













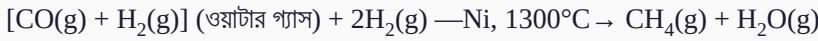




এক নজরে অ্যালকেন প্রস্তুতির সাধারণ বিক্রিয়াসমূহ (উৎপাদ: CH<sub>3</sub>-CH<sub>3</sub> ইথেন)

| পদ্ধতি                       | বিক্রিয়া                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া | CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -COONa (কার্বক্সিলিক এসিডের সোডিয়াম লবণ) + NaOH (CaO) (সোডালাইম) —Δ→ CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> + Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> |
| 2. কোব সংশ্লেষণ              | 2CH <sub>3</sub> -COONa (সোডিয়াম ইথানয়েট) + 2H <sub>2</sub> O —তড়িৎ বিশ্লেষণ→ CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> + 2CO <sub>2</sub> + 2NaOH + H <sub>2</sub>             |
| 3. উটজ বিক্রিয়া             | 2CH <sub>3</sub> -I (মিথাইল আয়োডাইড) + 2Na —শুষ্ক ইথার→ CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> + 2NaI                                                                          |
| 4. গ্রিগনার্ড বিকারক থেকে    | CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -MgI + H <sub>2</sub> O → CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> + Mg(OH)I                                                                     |
| 5. অ্যালকিন থেকে             | CH <sub>2</sub> =CH <sub>2</sub> (ইথিন) + H <sub>2</sub> —Ni, 180°C→ CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub>                                                                     |
| 6. অ্যালকাইন থেকে            | CH≡CH (ইথাইন) + 2H <sub>2</sub> —Ni, 150°C→ CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub>                                                                                              |
| 7. ক্লিমনসেন বিজারণ          | CH <sub>3</sub> -CHO (ইথান্যাল) + 4[H] —Zn.Hg + HCl (গাঢ়)→ CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> + H <sub>2</sub> O                                                           |

এছাড়াও, কয়লা থেকে :



পেট্রোল সংশ্লেষণ :

বইয়ে কোব সংশ্লেষণ সংক্ষেপে "CH<sub>3</sub>-COONa + H<sub>2</sub>O" লেখা — পূর্ণ সমতাকৃত সমীকরণ উপরে দেওয়া।

## উটজ বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

- কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধি : এ বিক্রিয়ায় নিম্নতর অ্যালকেন থেকে উচ্চতর অ্যালকেন পাওয়া যায়।
- এ পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক হ্যালাইডের কার্বন সংখ্যার দ্বিগুণ কার্বনবিশিষ্ট উৎপাদ পাওয়া যায়।
- এ পদ্ধতিতে বিজোড় কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকেন পাওয়া যায় না। (একই হ্যালাইড ব্যবহার করলে; মিথেন তো পাওয়াই যায় না)

## ● জানা আছে কি?

- অ্যালকেন রাসায়নিকভাবে কম সক্রিয় তাই এদেরকে প্যারাফিন বলে। Parum অর্থ স্বল্প এবং affinis অর্থ আসক্তি।
- অ্যালকেন মূলত জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।
- অ্যালকেন এর কার্বন শিকলে প্রতিটি C পরমাণু sp<sup>3</sup> সংকরিত।
- কোন জ্বালানির মান নির্ধারণ করা হয় অকটেন নাম্বার দ্বারা।
- বোতল গ্যাসে প্রোপেন ব্যবহৃত হয়।
- মোটর জ্বালানিরূপে পেট্রোল বা গ্যাসোলিন (C<sub>5</sub>-C<sub>11</sub> অ্যালকেন) ব্যবহৃত হয়।
- এরোপ্লেনের জ্বালানিরূপে কেরোসিন (C<sub>11</sub>-C<sub>14</sub> অ্যালকেন) ব্যবহৃত হয়।
- বাসাবাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডারে প্রোপেন ও বিউটেন থাকে।
- CH<sub>4</sub> কে মার্শ গ্যাস বলে।
- অ্যালকেনের অসম্পূর্ণ দহনে বিষাক্ত CO উৎপন্ন হয়। এছাড়াও CO<sub>2</sub>, পানিবাস্প ও কার্বন গুঁড়া বিদ্যমান থাকে। [কবীর স্যার]

### অ্যারোমেটিকরণ বা রিফরমিং বিক্রিয়া

- বিক্রিয়াটি ৩ ধাপে ঘটে। যথা : তাপ বিয়োজন, চাক্রিকরণ ও  $H_2$  বিচ্যুতি
- তাপমাত্রা :  $500^\circ C$
- চাপ : 40 atm ( $Al_2O_3$ ,  $Cr_2O_3$  প্রভাবকের উপস্থিতিতে); 10 atm (Pt প্রভাবকের উপস্থিতিতে)
- বিক্রিয়ক : 6 বা তদূর্ধ্ব কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন
- উৎপাদ : বেনজিন বা বেনজিন জাতক
- অ্যারোমেটিকরণ বিক্রিয়ায় Pt প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাকে প্লাটফরমিং বিক্রিয়া বলে
- বর্তমানে 90% বাণিজ্যিক বেনজিন পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপাদন করা হয় [কবীর স্যার]

### ❗ বলতো দেখি...

- নকিং (Knocking) : জ্বালানি থেকে সর্বোচ্চ শক্তি পেতে পেট্রোল বাষ্প ও বায়ুর মিশ্রণকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করার সময় সিলিন্ডারের পিস্টন ও চাপের দরুন যে খট খট ধাতব শব্দ তৈরি হয় তাকে নকিং বলে।
- অকটেন নাম্বার : কোন একটি জ্বালানির আইসো-অকটেন ও n-হেপটেনের কোনো মিশ্রণে আইসো-অকটেনের শতকরা পরিমাণকে অকটেন নাম্বার বলে।
- নকিং হ্রাস ও অকটেন সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় :
  - i. জ্বালানিতে টেট্রাইথাইল লেড  $[Pb(C_2H_5)_4]$  বা TEL ব্যবহার করে
  - ii. তাপীয় ভাঙ্গন বা তাপীয় বিয়োজন বা ক্র্যাকিং বা পাইরোলাইসিস
  - iii. অ্যালকাইলেশন

স্যারের স্লাইড ১৫২

অ্যালকাইন/অ্যাসিটিলিনস্ : Must Know, প্রস্তুতি এবং অ্যালকেন-অ্যালকিন-অ্যালকাইনের ভৌত ধর্ম

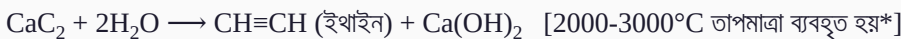
Retina পৃ. ৭২

### 📌 Must Know...

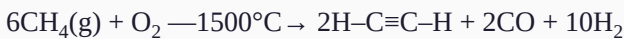
- অ্যালকাইন প্রস্তুতির দুটি পদ্ধতি রয়েছে- ১. পরীক্ষাগার পদ্ধতি ২. শিল্পোৎপাদন পদ্ধতি – i. ভিসিনাল ii. জেমিনাল
- অ্যাসিটিলিন/ইথাইন এর বিক্রিয়া : অ্যালকাইন প্রধানত ৫ ধরনের বিক্রিয়া দেয় → যুত/সংযোজন, ওজোনীকরণ, পলিমারকরণ, জারণ, প্রতিস্থাপন [কবীর স্যার]

### অ্যাসিটিলিন/ইথাইন প্রস্তুতি

#### • ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে



#### • প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে



[লিনডার প্রভাবক → (Pd -  $CaCO_3$  + কুইনোলিন)] [কবীর স্যার]

\* 2000–3000°C তাপমাত্রা আসলে  $CaC_2$  তৈরিতে লাগে ( $CaO + 3C \rightarrow CaC_2 + CO$ , তড়িৎ চুল্লিতে);  $CaC_2$  + পানি বিক্রিয়া সাধারণ তাপমাত্রাতেই হয়। লিনডার প্রভাবক অ্যালকাইনকে অ্যালকিনে (সিস) বিজারিত করতে ব্যবহৃত হয়।

### অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইনের ভৌত ধর্ম/পার্থক্য

| বৈশিষ্ট্য           | অ্যালকেন                                 | অ্যালকিন                       | অ্যালকাইন                        |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ১. গ্যাস            | $C_1-C_4$                                | $C_2-C_4$                      | $C_2-C_4$                        |
| ২. তরল              | $C_5-C_{17}$                             | $C_5-C_{15}/C_{18}$            | $C_5-C_{11}/C_{12}$              |
| ৩. কঠিন             | $\geq C_{18}$ (বর্ণহীন, গন্ধহীন মোমসদৃশ) | $\geq C_{16}$ বা $\geq C_{18}$ | $\geq C_{12}$                    |
| ৪. আপেক্ষিক গুরুত্ব | কম                                       | কম                             | অ্যালকেন, অ্যালকিন হতে একটু বেশি |

| বৈশিষ্ট্য                                                                 | অ্যালকেন                            | অ্যালকিন                                                | অ্যালকাইন                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ৫. দ্রাব্যতা                                                              | পানিতে অদ্রবণীয়, জৈব যৌগে দ্রবণীয় | পানিতে অদ্রবণীয় বা সামান্য দ্রবণীয়, জৈব যৌগে দ্রবণীয় | পানিতে অদ্রবণীয়, জৈব যৌগে দ্রবণীয়                              |
| ৬. আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, ঘনত্ব, আঃ গুরুত্বের সম্পর্ক | বৃদ্ধি পায়                         | বৃদ্ধি পায়                                             | বৃদ্ধি পায় (সমান কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকেন, অ্যালকিন হতে বেশি হয়) |
| ৭. পানির সাথে সম্পর্ক                                                     | পানি হতে হালকা                      | পানি হতে হালকা                                          | পানি হতে হালকা তবে অ্যালকেন, অ্যালকিন হতে একটু বেশি হয়          |
| ৮. কার্বন-কার্বন বন্ধন                                                    | একক বন্ধন                           | দ্বি বন্ধন                                              | ত্রি বন্ধন                                                       |
| ৯. বন্ধন দৈর্ঘ্য (nm)                                                     | 0.154                               | 0.134                                                   | 0.120                                                            |
| ১০. কার্বনের সংকরন                                                        | sp <sup>3</sup>                     | sp <sup>2</sup>                                         | sp                                                               |
| ১১. সক্রিয়তা                                                             | বেশ কম                              | সক্রিয়                                                 | কম সক্রিয়                                                       |
| ১২. বিক্রিয়া                                                             | প্রতিস্থাপন                         | সংযোজন                                                  | সংযোজন                                                           |
| ১৩. সমাণুতা                                                               | চেইন ও আলোক                         | অবস্থান ও জ্যামিতিক                                     | চেইন ও অবস্থান                                                   |

[কবীর স্যার]

## স্যারের স্লাইড ১৫২ হ্যালোজেনো অ্যালকেনের ব্যবহার ও অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুতি

Retina পৃ. ৭৪

### হ্যালোজেনো অ্যালকেনের ব্যবহার

| ব্যবহার                                   | যৌগ                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. দ্রাবক হিসেবে                          | ডাইক্লোরো মিথেন (CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> ), ট্রাইক্লোরো ইথিন (CCl <sub>2</sub> =CHCl), টেট্রাক্লোরো ইথিন (CCl <sub>2</sub> =CCl <sub>2</sub> ), অ্যাসিটিলিন টেট্রাক্লোরাইড (CHCl <sub>2</sub> -CHCl <sub>2</sub> ) বা ওয়েস্ট্রন (westron) |
| ii. ড্রাইওয়াশ তরল হিসেবে                 | 1, 1, 2-ট্রাই ক্লোরোইথিন বা ওয়েস্ট্রোসল, CCl <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                         |
| iii. অস্ত্রোপচারের সময় চেতনানাশক হিসেবে  | ক্লোরোফর্ম, ক্লোরো মিথেন CH <sub>3</sub> Cl ক্লোরো ইথেন (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl) ও 2-ব্রোমো-2 ক্লোরো-1, 1, 1-ট্রাইফ্লোরো ইথেন (CHBrCl-CF <sub>3</sub> ) বা হ্যালোথেন                                                                     |
| iv. অগ্নি-নির্বাপক হিসেবে                 | ডাইব্রোমো ক্লোরো ফ্লোরো মিথেন (CBr <sub>2</sub> ClF) বা বি.সি.এফ. (BCF) বা হ্যালোনস্ (Halons) CCl <sub>4</sub>                                                                                                                                     |
| v. হিমায়করূপে, প্রপেল্যান্ট গ্যাস হিসেবে | ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC) বা ফ্রিয়ন: ফ্রিয়ন-11(CFCl <sub>3</sub> ), ফ্রিয়ন-12(CF <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> ), ফ্রিয়ন-114(CF <sub>2</sub> Cl-CF <sub>2</sub> Cl) বা 1, 2-ডাইক্লোরো-1, 1, 2, 2-টেট্রাক্লোরো ইথেন                               |
| vi. কীটনাশক হিসেবে                        | Gammexane বা Lindane বা হেক্সাক্লোরো সাইক্লোহেক্সেন বা বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড (BHC), ডিডিটি, এ্যালড্রিন, ক্লোরডেন, ডিলড্রিন                                                                                                                         |
| vii. গ্রিগনার্ড বিকারক প্রস্তুতিতে        | RMgX/Ar-MgX                                                                                                                                                                                                                                        |

(বইয়ে "ট্রাইক্লোরো ইথিন" কে ওয়েস্ট্রোসল বলা হয়েছে; ১,১,২-ট্রাইক্লোরোইথিন = CCl<sub>2</sub>=CHCl)

## এক নজরে অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুতির সাধারণ বিক্রিয়াসমূহ (উৎপাদ: R-X অ্যালকাইল হ্যালাইড)

| উৎস                        | বিক্রিয়া                                                                              | শর্ত/নাম                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. অ্যালকোহল থেকে          | $R-OH(l) + HX(g) \rightarrow R-X + H_2O$                                               | $\Delta$ , $ZnCl_2$                |
| 2. অ্যালকোহল থেকে          | $R-OH(l) + HCl(g) \rightarrow R-Cl + H_2O$                                             | অনার্দ্ৰ $ZnCl_2$ — গ্রোভস পদ্ধতি  |
| 3. অ্যালকাইল ক্লোরাইড থেকে | $2CH_3CH_2Cl(l)$ (ইথাইল ক্লোরাইড) + $Hg_2F_2(s) \rightarrow 2CH_3CH_2F + Hg_2Cl_2$     | সোয়ার্টস বিক্রিয়া                |
| 4. অ্যালকোহল থেকে          | $R-OH(l) + PCl_5(s) \rightarrow R-Cl + POCl_3 + HCl$                                   | —                                  |
| 5. অ্যালকোহল থেকে          | $R-OH(l) + SOCl_2$ (থায়েনিল ক্লোরাইড) $\rightarrow R-Cl + SO_2\uparrow + HCl\uparrow$ | ডার্জেন বিক্রিয়া                  |
| 6. অ্যালকিন থেকে           | $R-CH=CH_2 + HX \rightarrow R-CHX-CH_3$                                                | মার্কনিকভ নীতি                     |
| 7. অ্যালকিন থেকে           | $R-CH=CH_2 + HX$ (HBr) $\rightarrow R-CH_2-CH_2Br$                                     | $H_2O_2^*$ — বিপরীত মার্কনিকভ নীতি |
| 8. অ্যালকেন থেকে           | $R-H + X_2 \rightarrow R-X + HX$                                                       | তাপ, $400^\circ C$ , UV আলো        |

\* বইয়ে ৭ নং এ শর্ত " $H_2O$ " ছাপা; বিপরীত মার্কনিকভের জন্য দরকার পারঅক্সাইড ( $H_2O_2/R-O-O-R$ )।

স্যারের স্লাইড ১৫২

অ্যারাইল হ্যালাইড : জানা আছে কি, প্রস্তুতি, উটজ-ফিটিং, শনাক্তকরণ

Retina পৃ. ৭৬-৭৭

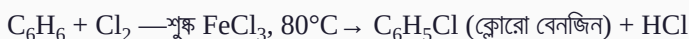
### জানা আছে কি?

টলুইনের হ্যালোজেনেশনের ক্ষেত্রে সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে বা  $AlCl_3$ , বা  $FeCl_3$  প্রভাবকের উপস্থিতিতে হ্যালোজেন টলুইনের পার্শ্ব শিকলের যুক্ত হয়ে অ্যারাইল হ্যালাইড বা হ্যালোবেনজিন উৎপন্ন হয়। কিন্তু, সূর্যালোক এবং Fe প্রভাবকের উপস্থিতিতে বেনজিন বলয় তথা অ্যারোমেটিক নিউক্লিয়াসের হাইড্রোজেন পরমাণু ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গ্যামাক্সিন উৎপন্ন হয় (এ ক্ষেত্রে বেনজিন বলয়ের দ্বি-বন্ধন ভেঙ্গে গিয়ে একক বন্ধন তৈরি হয়)।

⚠ **সংশোধন:** বইয়ের লেখাটি উল্টাপাল্টা। সঠিক নিয়ম (মনে রাখো "SSS / CCC"): **Sunlight, Side chain, high temp (Boiling)** → পার্শ্ব শিকলে প্রতিস্থাপন ( $C_6H_5CH_2Cl$ , বেনজাইল ক্লোরাইড)। **Cold, Catalyst ( $AlCl_3/FeCl_3$ ), Core** → বলয়ে প্রতিস্থাপন (o-/p-ক্লোরোটলুইন = অ্যারাইল হ্যালাইড)। আর বেনজিনে সূর্যালোকে  $Cl_2$  সংযোজন হয়ে গ্যামাক্সিন ( $C_6H_6Cl_6$ ) হয় — এটি প্রতিস্থাপন নয়।

## অ্যারাইল হ্যালাইড প্রস্তুতির সাধারণ বিক্রিয়াসমূহ

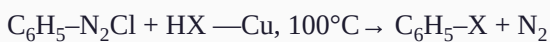
### ১. হ্যালোজিনেশন বিক্রিয়া দ্বারা:



২. স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া দ্বারা : ডায়াজোনিয়াম লবণকে  $100^\circ C$  তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন হ্যালাইড (HCl, HBr) এবং অনুরূপ কিউপ্রাস হ্যালাইডের সাথে উত্তপ্ত করে অ্যারাইল হ্যালাইড প্রস্তুত করা হয়।

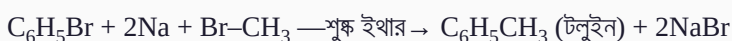


৩. গ্যাটারম্যান বিক্রিয়া দ্বারা : স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত কিউপ্রাস ক্লোরাইডের পরিবর্তে কপার চূর্ণ ব্যবহার করে অ্যারাইল হ্যালাইড উৎপন্ন করার প্রক্রিয়াকে গ্যাটারম্যান বিক্রিয়া বলে।



### উটজ-ফিটিং বিক্রিয়া

শুষ্ক ইথারীয় দ্রবণে ধাতব সোডিয়ামসহ অ্যারাইল হ্যালাইড ও অ্যালকাইল হ্যালাইডের মিশ্রণকে রিফ্লাক্স করলে অ্যালকাইল বেনজিন উৎপন্ন হয়।



[উটজ বিক্রিয়ায় অ্যালকেন উৎপন্ন হয়]

অ্যারাইল হ্যালাইডের শনাক্তকারী বিক্রিয়া এবং ক্লোরোবেনজিনের ব্যবহার

| বিষয়                  | বিবরণ                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| শনাক্তকরণ              | অ্যারাইল হ্যালাইড $\text{—NH}_3$ , $200^\circ\text{C}$ , $\text{Cu}_2\text{O}$ , $300\text{ atm}$ $\rightarrow$ অ্যানিলিন $\text{—CHCl}_3$ , $\text{KOH (alc)}$ , $\Delta$ $\rightarrow$ ফিনাইল আইসোসায়ানাইড (উগ্র গন্ধযুক্ত) |
| ক্লোরোবেনজিনের ব্যবহার | এটি ব্যবহার করে D.D.T, অ্যানিলিন, ফেনল প্রভৃতি উৎপাদন করা হয়<br>ক্লোরাল + ক্লোরোবেনজিন $\text{—গাঢ় H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{D.D.T} + \text{H}_2\text{O}$<br>ক্লোরালের সংকেত ( $\text{CCl}_3\text{—CHO}$ )           |

স্যারের স্লাইড ১৫২

বেনজিনের সাধারণ প্রস্তুত প্রণালী ও রাসায়নিক বিক্রিয়া (Must Know)

Retina পৃ. ৬৪

✦ Must Know... বেনজিনের সাধারণ প্রস্তুত প্রণালী (সব বিক্রিয়ার উৎপাদ = বেনজিন  $\text{C}_6\text{H}_6$ )

| পদ্ধতি                                | বিক্রিয়া ও শর্ত                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ডিকার্বক্সিলেশন                    | $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ (সোডিয়াম বেনজয়েট) + $\text{NaOH(CaO)}$ (সোডালাইম) $\text{—}\Delta \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 + \text{Na}_2\text{CO}_3$                      |
| 2. ফেনলের বিজারণ                      | $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ (ফেনল) + $\text{Zn}$ $\text{—পাতন, } 85^\circ\text{C} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 + \text{ZnO}$                                                   |
| 3. অ্যাসিটিলিন/ইথাইনের পলিমারকরণ      | $3\text{CH}\equiv\text{CH}$ $\text{—Fe, } 400^\circ\text{C}/450^\circ\text{C} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6$                                                                        |
| 4. গ্রিগনার্ড বিকারক হতে              | $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 + \text{Mg(OH)Cl}$                                                                              |
| 5. বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে | $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl} + \text{H}_3\text{PO}_2 + \text{H}_2\text{O} \text{—Cu}^+ \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 + \text{N}_2 + \text{H}_3\text{PO}_3 + \text{HCl}$ |
| 6. টলুইন থেকে                         | $\text{C}_6\text{H}_5\text{—CH}_3 + \text{H}_2 \text{—Pt.Al}_2\text{O}_3, 600^\circ\text{C} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 + \text{CH}_4$                                            |
| 7. জাইলিন থেকে                        | $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2 + 2\text{H}_2 \text{—Pt.Al}_2\text{O}_3, 600^\circ\text{C} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 + 2\text{CH}_4$                                       |
| 8. বেনজিন সালফোনিক এসিড হতে           | $\text{C}_6\text{H}_5\text{—SO}_3\text{H} + \text{H}_2\text{O} \text{—HCl, } 150\text{—}180^\circ\text{C} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6 + \text{H}_2\text{SO}_4$                    |

বইয়ে শুধু বিক্রিয়ক ও শর্ত দেওয়া ছিল; উপজাত ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $\text{ZnO}$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{CH}_4$  ইত্যাদি) যোগ করে সমতা করা হলো। জাইলিনের ক্ষেত্রে  $2\text{H}_2$  লাগে।

★ বেনজিনে C—C বন্ধন দূরত্ব 0.139nm ও  $\pi$  (পাই) বন্ধন বিদ্যমান (C—C 0.154 ও C=C 0.134 এর মাঝামাঝি — রেজোন্যান্সের প্রমাণ)

✦ Must Know... বেনজিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া

ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন

$\rightarrow$  ১. হ্যালোজেনেশন ২. নাইট্রেশন ৩. সালফোনেশন ৪. ফ্রিডেল ক্রাফট বিক্রিয়া  $\rightarrow$  i. অ্যালকাইলেশন ii. অ্যাসাইলেশন

জারণ

সংযোজন/যুত

$\rightarrow$  ১. হাইড্রোজিনেশন ২. হ্যালোজেনেশন ৩. ওজোনায়ন

ডাইফিনাইল গঠন

স্যারের স্লাইড ১৫২

অ্যালকোহল প্রস্তুতি (এক নজরে) ও বিশেষ তথ্য

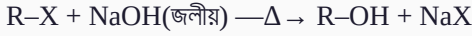
Retina পৃ. ৮০

পলি হাইড্রিক অ্যালকোহলের ব্যবহার

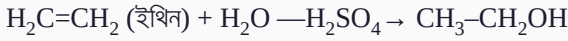
• Moisturizing agent রূপে চোখের ড্রপ (চোখের dryness এর জন্য) • স্কিনের বিভিন্ন ক্রিম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

## এক নজরে অ্যালকোহল প্রস্তুতির সাধারণ বিক্রিয়াসমূহ

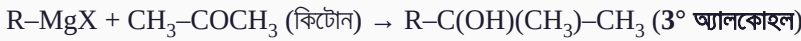
### 1. অ্যালকাইল বা অ্যারাইল হ্যালাইড হতে:



### 2. অ্যালকিন থেকে :

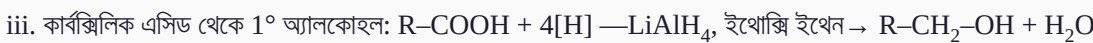
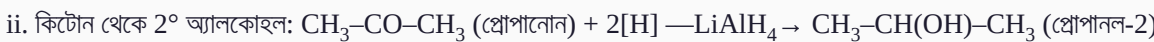


### 3. গ্রিগনার্ড বিকারক দ্বারা :

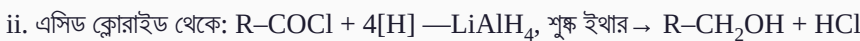


(প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী যুত যৌগ  $H_2O/H^+$  দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে অ্যালকোহল +  $Mg(OH)X$  দেয়।)

### 4. অ্যালডিহাইড, কিটোন এবং কার্বক্সিলিক এসিডের বিজারণ থেকে :



### 5. কার্বক্সিলিক এসিডের জাতক থেকে প্রাইমারী বা 1° অ্যালকোহল :



## বিশেষ তথ্য

| বিষয়                                          | বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| রেকটিফাইড স্পিরিট                              | 95.6% ইথানল ও 4.4% পানির সমস্ফুটন মিশ্রণ এবং স্ফুটনাঙ্ক হলো 78.1°C                                                                                                                                                                                     |
| রেকটিফাইড স্পিরিট থেকে বিশুদ্ধ ইথানল প্রস্তুতি | <b>প্রথম পদ্ধতিঃ</b> রেকটিফাইড স্পিরিটকে পাথুরে চুন (CaO) সহযোগে পাতন (78.3°C) করে 99.5% বিশুদ্ধ ইথানল (পরম অ্যালকোহল বা অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল) পাওয়া যায়।<br><b>দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ</b> বেনজিনসহ সমস্ফুটন পাতন দ্বারা বিশুদ্ধ ইথানল প্রস্তুত করা যায়। |

স্যারের স্লাইড ১৫২

অ্যালকোহলীয় পানীয়, দ্রাব্যতা, সমাগুতা ও শিল্পোৎপাদন

Retina পৃ. ৮১

## অ্যালকোহলীয় পানীয়

| পানীয়ের নাম                | উৎস                          | সংযুক্তি |
|-----------------------------|------------------------------|----------|
| বিয়ার                      | বালি, চাল প্রভৃতি            | 2-7%     |
| শ্যাম্পেন                   | আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলের রস    | 15-16%   |
| হুইস্কি, ব্রান্ডি, রাম, জিন | নেশা উদ্বেককারী বাণিজ্যিক মদ | 30-50%   |

## অ্যালকোহলের দ্রাব্যতা

| অ্যালকোহল  | দ্রাব্যতা (গ্রাম/100 গ্রাম পানি) |
|------------|----------------------------------|
| ইথানল      | সীমাহীন                          |
| বিউটানল-1  | 8.0                              |
| পেন্টানল-1 | 2.7                              |
| কোলেস্টেরল | অতি নগণ্য                        |

[কবীর স্যার]

প্যাটার্ন: C-শিকল (হাইড্রোফোবিক অংশ) যত বড়, পানিতে দ্রাব্যতা তত কম।

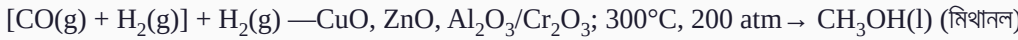
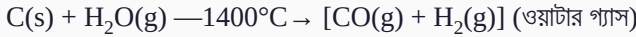
## অ্যালকোহলের সমাগুতা

| সমাগুতা             | উদাহরণ                |
|---------------------|-----------------------|
| (১) অবস্থান সমাগুতা | প্রপানল-1 ও প্রপানল-2 |

| সমাণুতা                   | উদাহরণ                          |
|---------------------------|---------------------------------|
| (২) চেইন সমাণুতা          | পেন্টানল-1 ও 2-মিথাইল বিউটানল-1 |
| (৩) কার্যকরী মূলক সমাণুতা | ইথানল ও ডাই মিথাইল ইথার         |

## অ্যালকোহলের শিল্পোৎপাদন

### মিথানল প্রস্তুতি — ওয়াটার গ্যাস (CO+H<sub>2</sub>) থেকে CH<sub>3</sub>OH সংশ্লেষণ করা হয়

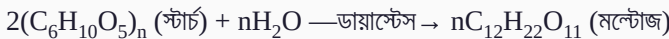


- পৃথিবীতে উৎপাদিত মিথানলের প্রায় 90% ওয়াটার গ্যাস (CO + H<sub>2</sub>) থেকে সংশ্লেষণ করা হয়।
- এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত মিথানলের বিশুদ্ধতা প্রায় 99% হয়।

### ইথানল প্রস্তুতি (ফার্মেন্টেশন/গাঁজন/চোলাইকরণ)

ফার্মেন্টেশন পদ্ধতিতে ইথানল উৎপাদনে গ্লুকোজের উৎসরূপে ২ শ্রেণির কার্বহাইড্রেট ব্যবহৃত হয়। যথা : i. শ্বেতসার বা স্টার্চ [(C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>n</sub>] জাতীয় পদার্থ ii. ডাইস্যাকারাইড (C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>) জাতীয় পদার্থ

**শ্বেতসার বা স্টার্চ জাতীয় পদার্থ থেকে ইথানল উৎপাদন :**



- এভাবে প্রাপ্ত ইথানলকে বার বার আংশিক পাতন করলে প্রায় 95.6% অ্যালকোহল পাওয়া যায়। একে **রেক্টিফাইড স্পিরিট** বলে।
- রেক্টিফাইড স্পিরিটকে পাথুরে চুন (CaO) সহযোগে পাতন (78.3°C) করলে বিশুদ্ধ ইথানল 99.5% পাওয়া যায়
- বেনজিনসহ সমস্ফুটন পাতন দ্বারা বিশুদ্ধ ইথানল প্রস্তুত করা যায়

## স্যারের স্লাইড ১৫২ ইথার : বিশেষ তথ্য ও প্রস্তুতি

Retina পৃ. ৮৩

### ইথার : বিশেষ তথ্য

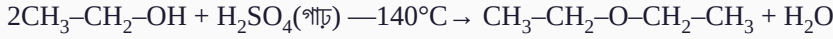
| বিষয়           | বিবরণ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| গঠন             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ইথারের O পরমাণুটি sp<sup>3</sup> সংকরিত</li> <li>C-O-C বন্ধন কোণটি প্রায় 110° যা চতুস্তলকের কোণের (109.5°) প্রায় সমান</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| ভৌত অবস্থা      | <ul style="list-style-type: none"> <li>স্বল্প সংখ্যক কার্বনবিশিষ্ট ইথারসমূহ (C1-C9) সাধারণত গ্যাস অথবা উদ্বায়ী তরল পদার্থ এবং বাষ্পে দাহ্য</li> <li>ইথার অণুতে H-বন্ধন সম্ভব নয়; তাই ইথার অধিক উদ্বায়ী ও নিম্ন স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট</li> </ul>                                                                                                          |
| দ্রাব্যতা       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ইথারসমূহ নিরপেক্ষ জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয়</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য | <ul style="list-style-type: none"> <li>ইথার পানির চেয়ে হালকা</li> <li>ইথারের মূলক নন-পোলার (অ্যালকোহলের মূলক পোলার)</li> <li>ক্ষার, ক্ষারীয় ধাতু, লঘু জারণ ও বিজারণ প্রক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় থাকে</li> <li>IUPAC পদ্ধতিতে ইথারকে অ্যালকোক্সি অ্যালকেনরূপে গণ্য করা হয়</li> <li>সরু মুখ বিশিষ্ট বাদামি বা কালো বর্ণের বোতলে সংরক্ষণ করা হয়।</li> </ul> |

## ইথারের সাধারণ প্রস্তুতি

১. উইলিয়ামসন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইথার সংশ্লেষণ : সোডিয়াম অ্যালকোক্সাইডকে অ্যালকোহলীয় দ্রবণে অ্যালকাইল হ্যালাইডসহ উত্তপ্ত করলে অ্যালকোক্সি অ্যালকেন বা ইথার পাওয়া যায়। ইথার তৈরির এ বিক্রিয়াকে **উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণ** বলে।



২. অ্যালকোহল থেকে :



(অবশ্য 1° এবং 2° অ্যালকোহল থেকেই ইথার তৈরি করা সম্ভব। 3° অ্যালকোহল প্রধানত অ্যালকিন তৈরি করে।)

বইয়ে সমীকরণে "2" নেই — ১ অণু ইথার তৈরিতে ২ অণু ইথানল লাগে।

স্যারের স্লাইড ১৫২

অ্যালডিহাইড ও কিটোন : Must Know শ্রেণিবিভাগ ও অ্যালডিহাইড প্রস্তুতি

Retina পৃ. ৮৮

## Must Know... অ্যালডিহাইড-এর শ্রেণিবিভাগ

১. উৎস অনুসারে : দুই প্রকার। i. অ্যালিফ্যাটিক : ফরমালডিহাইড বা মিথান্যাল :  $HCHO$  বা  $CH_2O$  ii. অ্যারোমেটিক : বেনজালডিহাইড ( $C_6H_5-CHO$ )।

২. গঠন অনুসারে : দুই প্রকার। i. সম্পৃক্ত : অ্যাসিটালডিহাইড বা ইথান্যাল :  $CH_3-CHO$  ii. অসম্পৃক্ত : অ্যাক্রোলিন :  $CH_2=CHCHO$ , ক্রোটন্যালডিহাইড ( $CH_3-CH=CH-CHO$ )

## অ্যালডিহাইডের সাধারণ প্রস্তুত প্রণালী

১. অ্যালকোহলের জারণ :

- প্রাইমারি অ্যালকোহল বা 1° অ্যালকোহলকে গাঢ়  $H_2SO_4$  মিশ্রিত  $K_2Cr_2O_7$  অথবা  $Na_2Cr_2O_7$  দ্বারা উত্তপ্ত করে অ্যালডিহাইড প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।  $RCH_2OH + [O] \rightarrow RCHO + H_2O$
- প্রাইমারি অ্যালকোহলের জারণ বিক্রিয়ায় অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়।
- সেকেন্ডারি অ্যালকোহলের জারণ বিক্রিয়ায় কিটোন উৎপন্ন হয়।
- টারশিয়ারি অ্যালকোহল এ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।

২. এসিড ক্লোরাইডের বিজারণ দ্বারা (রোজেনমুন্ড বিজারণ) :



৩. ইটার্ড বিক্রিয়া দ্বারা :

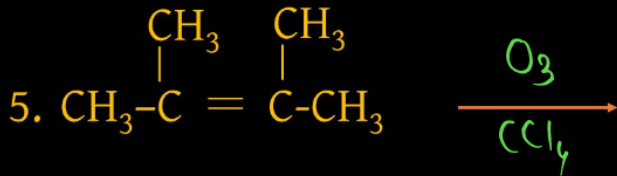


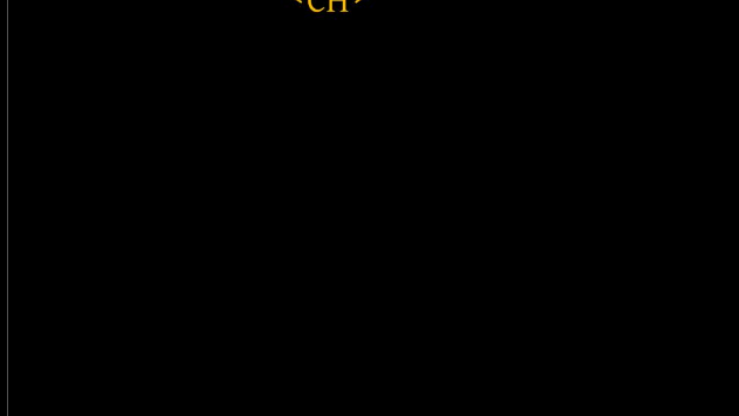
৪. অ্যালকাইনের হাইড্রেশন দ্বারা (শুধুমাত্র অ্যাসিটিলিন বা ইথাইন থেকে) :

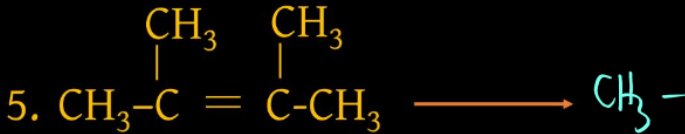


ইথাইন ছাড়া অন্য অ্যালকাইন (যেমন প্রোপাইন) এভাবে কিটোন দেয়।



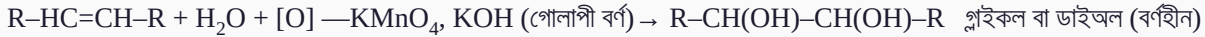






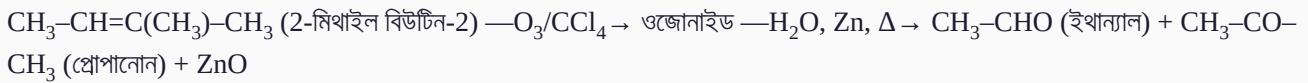
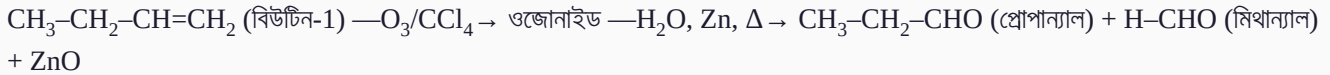


**জারণ বিক্রিয়া :** নিরপেক্ষ বা ক্ষারীয়  $\text{KMnO}_4$  লঘু দ্রবণ (1%) একটি জারক। এটি অ্যালকিনকে জারিত করে গ্লাইকল উৎপন্ন করে।



### ওজোনীকরণ

- অ্যালকিনের কার্বন শিকলে দ্বিবন্ধনের অবস্থান নির্ণয়ে ওজোন সংযোজনের গুরুত্ব রয়েছে।
- অ্যালকিনকে নিষ্ক্রিয়  $\text{CCl}_4$  দ্রাবকে দ্রবীভূত করে ওজোন চালনা করলে অ্যালকিন ওজোনাইড উৎপন্ন হয়।
- ওজোনাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণে দ্বিবন্ধনের অবস্থান অনুযায়ী অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন হয়। যেমন -



শর্টকাট: দ্বিবন্ধন কেটে দুই প্রান্তের C এ =O বসাও। যে C এ H আছে → অ্যালডিহাইড, H নেই → কিটোন। (Zn যোগ করা হয়  $\text{H}_2\text{O}_2$  নষ্ট করতে, যাতে অ্যালডিহাইড আরও জারিত না হয়।)

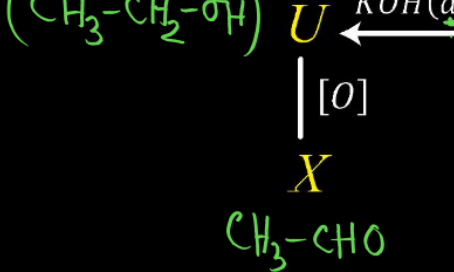
### পলিমারকরণ : ইথিনের পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় পলিথিন তৈরি হয়



### অ্যালকিনের শনাক্তকারী বিক্রিয়া

- বেয়ার পরীক্ষা** (নিরপেক্ষ বা ক্ষারীয়  $\text{KMnO}_4$  এর 1% দ্রবণকে বেয়ার বিকারক বলে) :  $\text{KMnO}_4$  এর গোলাপী বর্ণ বিনষ্ট হয়।
- জৈব যৌগের অসম্পৃক্ততা পরীক্ষা : ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা।** ব্রোমিন দ্রবণের লাল বর্ণ বিনষ্ট হয় এবং বর্ণহীন ডাই ব্রোমো যৌগ উৎপন্ন হয়।





(c)

$$\begin{array}{c} U \xleftarrow{\text{rem}} \\ | [o] \\ X \end{array}$$













































































